

Apellidos	Nombre

Parte 1 de 3 : ECDH key exchange (3 puntos)

Alice y Bob desean intercambiar una clave usando el algoritmo de Diffie y Hellman en Curvas Elípticas. Utilizan una curva $E_p(a, b)$ donde p es un primo de 512 bits.

- a) Al elegir G , ¿Qué hay que tener en cuenta? (1 pt)

Los múltiplos de G debe generar un subgrupo de gran tamaño.

- b) ¿Qué tamaño tendrá el mensaje P_A que Alicia envía a Bob? (1 pt)

1024 bits (2 coordenadas de 512 bits).

- c) Un atacante escucha la comunicación pública y además, habiendo previamente hackeado el ordenador de Bob, sabe su número secreto n_B . Pero no sabe el número secreto de Alicia. ¿Puede recuperar la clave compartida K ? (1 pt)

Sí, porque $K = n_B \times P_A$.

Parte 2 de 3: Hacking Hash functions (3 puntos)

Considera una genérica función de Hash $h: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^{256}$

- a) ¿Cuál es el tamaño de entradas y salidas de esta función? (1 pt)

Las entradas son de cualquier tamaño, y las salidas son siempre de 256 bits.

- b) ¿Cuántos intentos debes hacer de media para encontrar una colisión con $M="01110111110"$? (1 pt)

2^{255} para encontrar la colisión con una probabilidad $> 1/2$.

- c) ¿Cuántos intentos debes hacer de media para encontrar dos entradas que crean una colisión? (1 pt)

2^{128} para encontrar la colisión con una probabilidad $> 1/2$.

Parte 3 de 3: Pequeños ejercicios (4 puntos – 2 puntos cada uno)

- 1) Escribir 128 versiones distintas de esta frase: “Estimado cliente, nos complace anunciarle que nuestro nuevo servicio será gratuito para usted. Saludos, Su empresa”.

Hay que encontrar 7 sinónimos en la frase y decir que se pueden tomar todas las 2^7 combinaciones.

- 2) Una curva elíptica $E_p(a, b)$ tiene la siguiente tabla de sumar:

+	∞	(0,1)	(0,4)	(2,2)	(2,3)	(4,0)
∞	∞	(0,1)	(0,4)	(2,2)	(2,3)	(4,0)
(0,1)	(0,1)	(0,4)	∞	(2,3)	(4,0)	(2,2)
(0,4)	(0,4)	∞	(0,1)	(4,0)	(2,2)	(2,3)
(2,2)	(2,2)	(2,3)	(4,0)	(0,4)	∞	(0,1)
(2,3)	(2,3)	(4,0)	(2,2)	∞	(0,1)	(0,4)
(4,0)	(4,0)	(2,2)	(2,3)	(0,1)	(0,4)	∞

Identifica los valores correctos de a, b y p .

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ 1, 0, 3 | ☐ 0, 0, 7 |
| ☐ 0, 1, 4 | ☐ 1, 0, 7 |
| ☐ 0, 0, 4 | ☐ 0, 0, 9 |
| ☐ 1, 0, 5 | ☐ 1, 0, 9 |
| ☐ 0, 1, 5 | ☐ 0, 0, 11 |

Breve justificación: Claramente $p=5$ porque es primo y sólo hay números de 0 a 4 en la curva.

Los valores $a=0$, y $b=1$ son los únicos en la lista que admiten $(x, y) = (0,1)$ como solución de la ecuación $y^2 = x^3 + a x + b \pmod{5}$.

Se puede ver sustituyendo los valores y calculando $1^2 = 0^3 + 0 \cdot 0^2 + 1 \pmod{5}$.